

Compte-Rendu du TP3 : La couche Transport – Protocoles UDP et TCP

Classe : CPI2

Enseignante : Sirine Rabah

Année universitaire : 2025-2026

Introduction

Ce compte-rendu présente les travaux pratiques sur les protocoles de transport UDP et TCP. L'objectif est de comprendre leurs différences, leurs mécanismes et leurs cas d'utilisation typiques à travers des simulations sous Packet Tracer.

1 Schéma de la topologie Packet Tracer

Description : La topologie comprend :

- 1 serveur (Server0)
- 2 PC clients
- 1 switch
- 1 routeur (pour la partie 2)
- Connexions via câbles droits

2 Tableau des services/ports TCP et UDP

Service	Port	Protocole
HTTP	80	TCP
HTTPS	443	TCP
FTP	21	TCP
SSH	22	TCP
DNS	53	UDP/TCP
TFTP	69	UDP

TABLE 1 – Ports et protocoles associés aux services

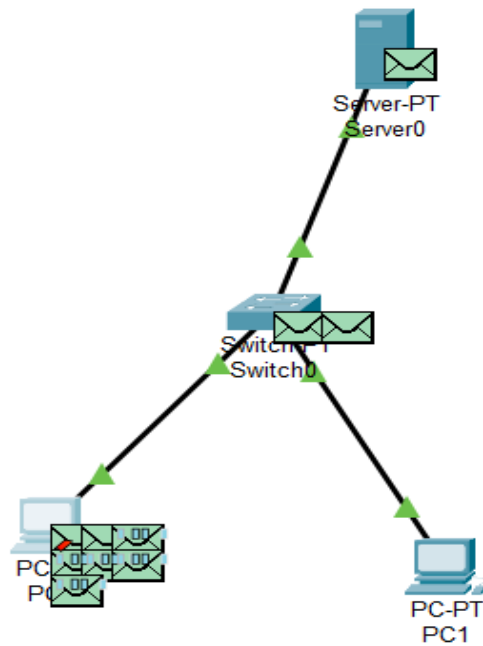


FIGURE 1 – Topologie réseau utilisée dans Packet Tracer

3 Captures d'écran Simulation Mode

3.1 Établissement de connexion TCP (Three-Way Handshake)

3.2 Transmission UDP (TFTP)

4 Réponses aux questions d'analyse pratique

1. Différence entre TCP et UDP en termes de performance et fiabilité :

- **TCP** : fiable, avec accusés de réception et retransmission, mais plus lent
- **UDP** : non fiable, sans accusés, mais plus rapide et moins de surcharge

2. Pourquoi le DNS utilise UDP par défaut et TCP dans certains cas ?

- UDP pour des requêtes rapides et légères
- TCP pour les transferts de zone (données volumineuses) ou lorsque la réponse dépasse 512 octets

3. Que se passe-t-il si un paquet UDP est perdu ?

- Aucune retransmission n'est effectuée
- L'application doit gérer la perte si nécessaire

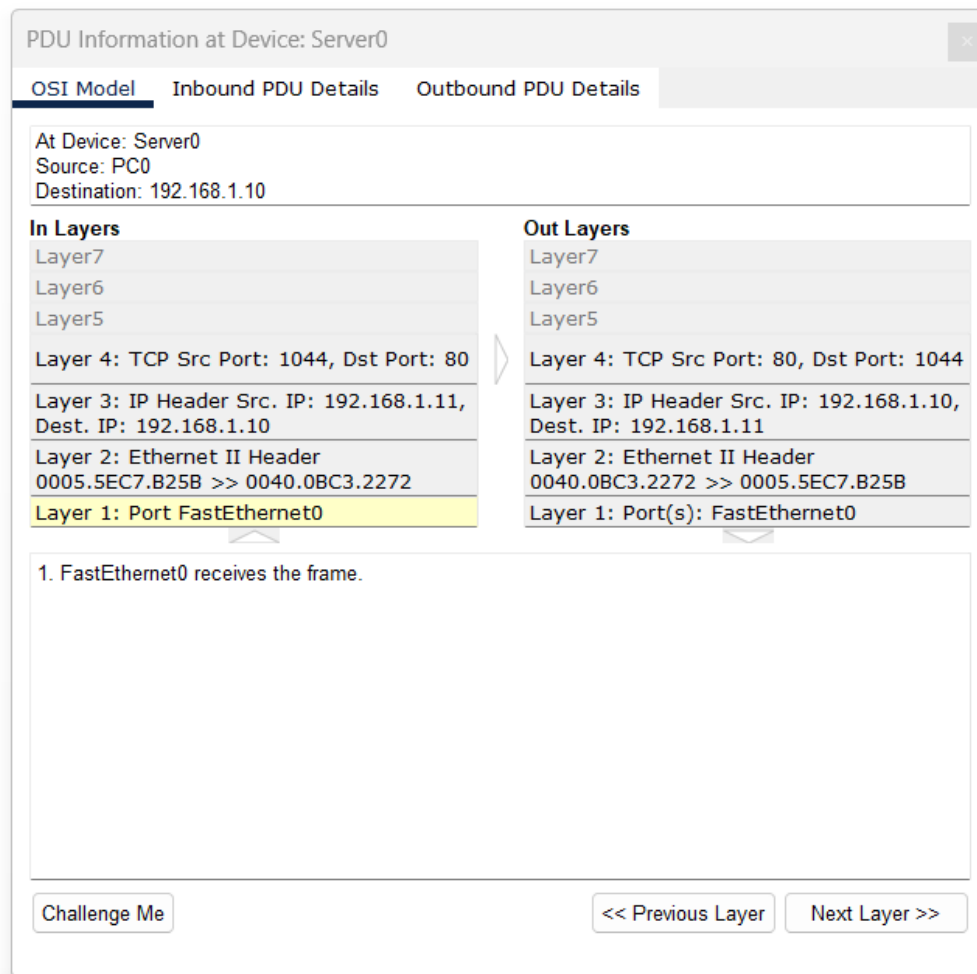


FIGURE 2 – Paquets TCP envoyés sans établissement de connexion

4. Exemple d'application où TCP serait inadapté :

- La diffusion vidéo en streaming (ex : YouTube, Zoom) où la vitesse prime sur la fiabilité

5. Ports utilisés par les services :

- HTTP : 80 (TCP)
- HTTPS : 443 (TCP)
- FTP : 21 (TCP)
- SSH : 22 (TCP)
- DNS : 53 (UDP/TCP)
- TFTP : 69 (UDP)

5 Réponses aux questions de synthèse

1. Rôle principal de la couche transport :

- Assurer la communication de bout en bout entre applications

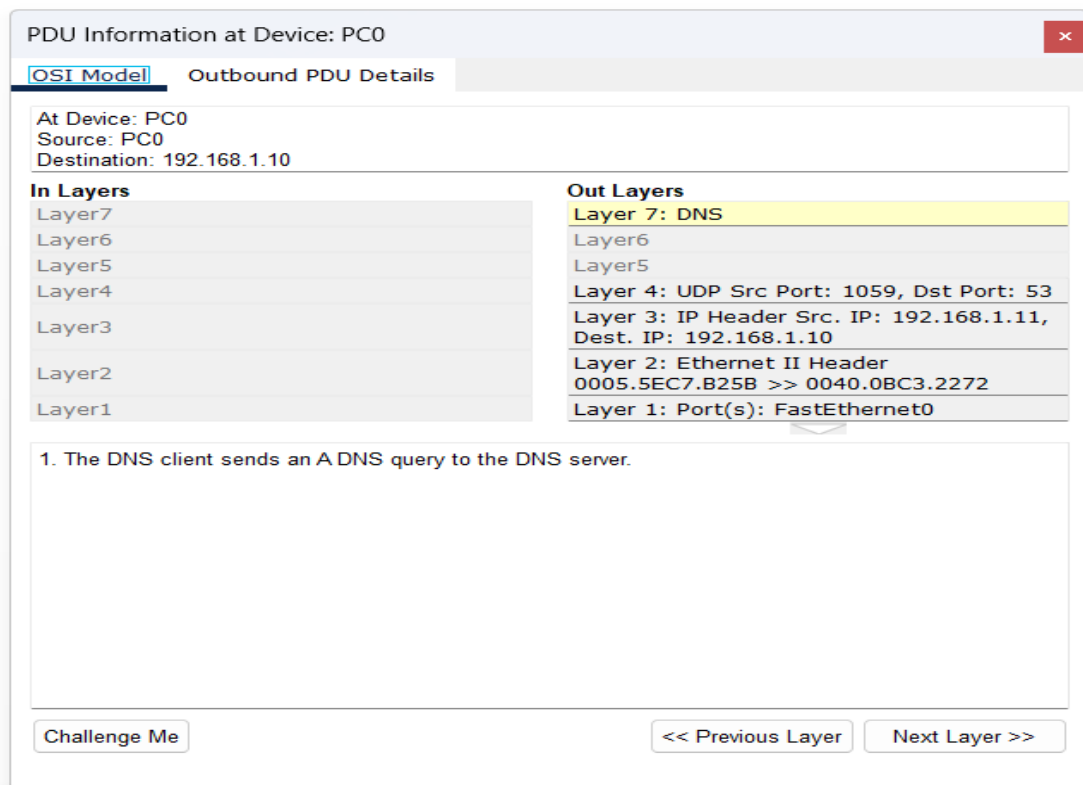


FIGURE 3 – Paquets UDP envoyés sans établissement de connexion

- Gérer le multiplexage/démultiplexage
 - Offrir des services de fiabilité et contrôle de flux
- 2. Les 3 phases d'une connexion TCP (Three-Way Handshake) :**
- (a) **SYN** : Le client envoie un segment avec le flag SYN
 - (b) **SYN-ACK** : Le serveur répond avec SYN et ACK
 - (c) **ACK** : Le client envoie un accusé de réception
- 3. Avantages et inconvénients de UDP :**
- **Avantages** : Rapidité, faible latence, pas de surcharge
 - **Inconvénients** : Pas de fiabilité, pas de contrôle de flux, désordre possible
- 4. Contrôle de flux dans TCP :**
- Utilise un mécanisme de fenêtre glissante
 - Adapte le débit en fonction de la capacité du récepteur et de la congestion du réseau
- 5. Pourquoi UDP est "stateless" ?**
- Parce qu'il n'y a pas d'établissement ni de maintien de connexion
 - Chaque paquet est traité indépendamment

6 Analyse du comportement observé

6.1 Comportement de TCP

- Établissement de connexion via Three-Way Handshake
- Retransmission automatique en cas de perte de paquets
- Contrôle de flux et gestion de la congestion
- Démonstration de fiabilité

6.2 Comportement de UDP

- Envoi direct des paquets sans établissement de connexion
- Aucune retransmission en cas de perte
- Pas de contrôle de flux
- Possibilité de perte de données sans notification

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en évidence les différences fondamentales entre TCP et UDP. TCP offre une communication fiable au prix d'une surcharge, tandis qu'UDP privilégie la rapidité et la simplicité. Le choix entre ces deux protocoles dépend des besoins spécifiques de l'application en termes de fiabilité, délai et bande passante.